

三角函数

对称轴、对称中心

1. 函数 $y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$ 的图象的对称轴方程是 $x = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{12}, k \in \mathbf{Z}$, 对称中心的坐标是 $\left(\frac{k\pi}{2} - \frac{\pi}{6}, 0\right), k \in \mathbf{Z}$

2. 已知函数 $f(x) = \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{3}\right) (\omega > 0)$, 若将 $f(x)$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位后关于 y 轴对称, 则 ω 的最小值为 $\frac{1}{3}$

解析 代入 $x = \frac{\pi}{2}$, $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(\frac{\omega\pi}{2} + \frac{\pi}{3}\right) = \pm 1$, 因此 $\frac{\omega\pi}{2} + \frac{\pi}{3} = k\pi + \frac{\pi}{2} (k \in \mathbf{Z})$, 即 $\omega = 2k + \frac{1}{3} (k \in \mathbf{Z})$, 又因为 $\omega > 0$, 因此当 $k = 0$ 时 ω 取最小值 $\frac{1}{3}$.

3. (2024·闵行区一模·7) 若将函数 $y = \sin(2x + \varphi) (0 < \varphi < \pi)$ 的图像向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位, 得到的图像所对应的函数为奇函数, 则 $\varphi = \frac{2\pi}{3}$.

解析 原函数有对称中心 $\left(-\frac{\pi}{3}, 0\right)$, 故 $2 \times \left(-\frac{\pi}{3}\right) + \varphi = k\pi, k \in \mathbf{Z}$, 故 $\varphi = \frac{2\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbf{Z}$, 又因为 $0 < \varphi < \pi$, 所以 $\varphi = \frac{2\pi}{3}$

4. 已知函数 $f(x) = \sin\omega x + a\cos\omega x (\omega > 0)$ 的最小正周期为 2π

(1) 求 ω 的值

(2) 已知直线 $x = -\frac{\pi}{4}$ 是函数 $f(x)$ 的一条对称轴, 求 $f(x)$ 的最大值与最小值

解析

(1) $f(x) = \sqrt{a^2 + 1}\sin(\omega x + \varphi) \left(\cos\varphi = \frac{1}{\sqrt{a^2 + 1}}, \sin\varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2 + 1}}\right) \frac{2\pi}{\omega} = T = 2\pi$, 故 $\omega = 1$

(2) 因为 $x = -\frac{\pi}{4}$ 是函数的一条对称轴, 因此 $f(0) = f\left(-\frac{\pi}{2}\right)$, 故 $a = -1$, 经检验 $f(x) = \sin x - \cos x$ 符合要求, 故 $f(x)$ 的最大值为 $\sqrt{2}$, 最小值为 $-\sqrt{2}$, 当 $x = 2k\pi - \frac{\pi}{4}, k \in \mathbf{Z}$ 的时候取得最小值, 当 $x = 2k\pi + \frac{\pi}{4}, k \in \mathbf{Z}$ 的时候取得最大值

求值域

1. $f(x) = \sin^2 x + 2\cos x \cdot \sin x + 3\cos^2 x - 2, x \in \left(0, \frac{\pi}{6}\right)$ 的值域为 $(1, \sqrt{2}]$

解析 $f(x) = \sin 2x + 2\cos^2 x - 1 = \sin 2x + \cos 2x = \sqrt{2}\sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$

$x \in \left(0, \frac{\pi}{6}\right), 2x + \frac{\pi}{4} \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{7\pi}{12}\right)$, 因此 $f(x) \in (1, \sqrt{2}]$

2. $f(x) = \frac{\sin^2 x + \sin 2x}{\cos 2x}$ 在 $x \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right)$ 的值域为 $(0, +\infty)$

解析 $f(x) = \frac{\sin^2 x + 2\sin x \cos x}{\cos^2 x - \sin^2 x} = \frac{\tan^2 x + 2\tan x}{1 - \tan^2 x} = -1 + \frac{2\tan x + 1}{1 - \tan^2 x}$

令 $t = 2\tan x + 1, t \in (1, 3), f(x) = g(t) = -1 + \frac{t}{1 - \left(\frac{t-1}{2}\right)^2} = -1 + \frac{4t}{-t^2 + 2t + 3} = -1 +$

$\frac{4}{-t + \frac{3}{t} + 2}, -t + \frac{3}{t} + 2 \in (0, 4)$, 故 $f(x) \in (0, +\infty)$

3. 已知关于 x 的方程 $\sin^2 x + \cos x + a = 0$ 有解, 求 a 的范围.

解析 $a + 1 = \cos^2 x - \cos x \in \left[-\frac{1}{4}, 2\right]$, 故 $a \in \left[-\frac{5}{4}, 1\right]$

4. $y = 1 + \sin x + \cos x + \sin x \cos x$ 的值域是 $\left[0, \frac{3}{2} + \sqrt{2}\right]$.

解析 $y = 1 + t + \frac{t^2 - 1}{2}$, 其中 $t = \sin x + \cos x \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$.

5. (2024·嘉定区二模·10) 已知 $f(x) = \frac{2}{\sin x} + \frac{2}{\cos x}, x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 则函数 $y = f(x)$ 的最小值为 $4\sqrt{2}$.

解析 $f(x) = \frac{2}{\sin x} + \frac{2}{\cos x} = \frac{2(\sin x + \cos x)}{\sin x \cos x}$, 令 $t = \sin x + \cos x, t \in (1, \sqrt{2}]$, $\frac{2t}{t^2 - 1} = \frac{4t}{t^2 - 1} = \frac{4}{t - \frac{1}{t}}$, 当 $t = \sqrt{2}$ 时 $f(x)$ 取得最小值 $4\sqrt{2}$.

单调区间

1. (2025·浦东新区一模·17) 已知函数 $y = f(x)$ 的表达式为 $f(x) = \sin \omega x, \omega > 0$.

(1) 若函数 $y = f(x)$ 的最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$, 求 ω 的值及 $y = f(x)$ 的单调增区间

(2) 若 $\omega = 2$, 设函数 $y = g(x)$ 的表达式为 $g(x) = f(x) + \sqrt{3} \cos 2x$. 求当 $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 时, $y = g(x)$ 的值域.

解析

(1) 因为 $\omega > 0$, 所以 $\frac{2\pi}{\omega} = \frac{\pi}{2}$, 解得 $\omega = 4$, $f(x) = \sin 4x$, 令 $-\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq 4x \leq \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}$, 解得 $-\frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbf{Z}$, 故单调递增区间为 $\left[-\frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{2}, \frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{2}\right], k \in \mathbf{Z}$

(2) $\omega = 2, g(x) = \sin 2x + \sqrt{3} \cos 2x = 2 \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right), x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 时, $2x + \frac{\pi}{3} \in \left[\frac{\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}\right]$, 故 $\sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) \in \left[-\frac{\sqrt{3}}{2}, 1\right]$, 所以 $g(x) = 2 \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) \in [-\sqrt{3}, 2]$.

求 ω - 单调区间包含关系

1. (2025·长宁区一模·15) 已知函数 $y = \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{6}\right) (\omega > 0)$ 在区间 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{3}\right)$ 上单调递增, 则 ω 的取值范围是 (A)

(A) $(0, 1]$

(B) $(0, 1)$

(C) $\left(1, \frac{4}{3}\right)$

(D) $\left(0, \frac{6}{5}\right]$

解析 $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{3}\right) \Rightarrow \omega x + \frac{\pi}{6} \in \left(-\frac{\pi}{2}\omega + \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\omega + \frac{\pi}{6}\right)$, 因 $y = \sin x$ 在 $\left(-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi\right)$

(其中 $k \in \mathbf{Z}$) 上单调递增, 则 $\begin{cases} \frac{\pi}{3}\omega + \frac{\pi}{6} \leq \frac{\pi}{2} + 2k\pi \\ -\frac{\pi}{2}\omega + \frac{\pi}{6} \geq -\frac{\pi}{2} + 2k\pi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \omega \leq 1 + 6k \\ \omega \leq \frac{4}{3} - 4k \end{cases}, k \in \mathbf{Z}$. 又因 $\omega > 0$, 则取 $k = 0 \Rightarrow \omega \leq 1$, 则 $0 < \omega \leq 1$

函数图像的变换

1. 函数 $y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$ 的图像可由函数 $y = \sin 2x$ 向 左 平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度得到.

解析 $y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) = \sin\left(2\left(x + \frac{\pi}{6}\right)\right)$

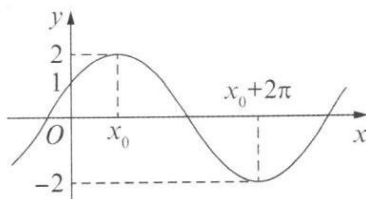
2. 先将函数 $y = \sin 2x$ 的图像向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度, 再将图像做关于 y 轴的对称变换, 则最后得到的图像的表达式为 $y = \sin(-2x - \frac{2\pi}{3})$

解析 平移后的解析式为 $y = \sin(2(x - \frac{\pi}{3})) = \sin(2x - \frac{2\pi}{3})$, 关于 y 轴对称后的函数解析式为 $y = \sin(-2x - \frac{2\pi}{3})$.

识图

读图顺序: $A - \omega - \varphi$

1. (2024·浦东新区一模·10) 如图所示, 已知函数 $y = A \sin(\omega x + \varphi)$ ($A > 0, \omega > 0, 0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$) 的图像与 y 轴的交点为 $(0, 1)$, 并已知其在 y 轴右侧的第一个最高点和第一个最低点的坐标分别为 $(x_0, 2)$ 和 $(x_0 + 2\pi, -2)$. 记 $y = f(x)$, 则 $f(\frac{\pi}{3}) = \sqrt{3}$.



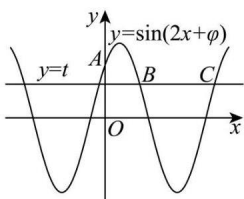
解析 $\frac{T}{2} = 2\pi, T = 4\pi = \frac{2\pi}{\omega} \Rightarrow \omega = \frac{1}{2}, A = 2 \Rightarrow f(x) = 2 \sin(\frac{1}{2}x + \varphi), f(0) = 1 \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{6}, f(x) = 2 \sin(\frac{1}{2}x + \frac{\pi}{6}) \Rightarrow f(\frac{\pi}{3}) = \sqrt{3}$.

区间的伸缩变换

1. (2024·普陀区一模·10) 设函数 $y = \sin(2x + \varphi)$ ($0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$) 的图像与直线 $y = t$ 相交的连续的三个公共点从左到右依次记为 A, B, C , 若 $|BC| = 2|AB|$, 则正实数 t 的值为 $\frac{1}{2}$.

解析 作出函数 $y = \sin(2x + \varphi)$ 的大致图象, 如图, 令 $2x + \varphi = 2k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$,

解得 $x = k\pi + \frac{\pi}{4} - \frac{\varphi}{2}, k \in \mathbb{Z}$,



则函数 $y = \sin(2x + \varphi)$ 的图象与直线 $y = t$ ($0 < t < 1$) 连续的三个公共点 A, B, C , (可以同时往左或往右移动正整数倍周期长度)

即 A, B 关于直线 $x = k\pi + \frac{\pi}{4} - \frac{\varphi}{2}, k \in \mathbb{Z}$ 对称, $|AC| = T = \frac{2\pi}{2} = \pi$,

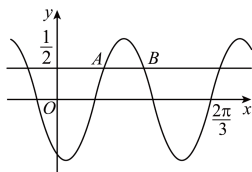
由于 $|BC| = 2|AB|$, 故 $|AB| = \frac{1}{3}|AC| = \frac{\pi}{3}$,

而 A, B 关于直线 $x = k\pi + \frac{\pi}{4} - \frac{\varphi}{2}, k \in \mathbb{Z}$ 对称,

故 A 点横坐标为 $k\pi + \frac{\pi}{4} - \frac{\varphi}{2} - \frac{\pi}{6} = k\pi + \frac{\pi}{12} - \frac{\varphi}{2}$,

将 A 点横坐标代入 $y = \sin(2x + \varphi)$, 得 $\sin(\frac{\pi}{6} + 2k\pi) = t = \frac{1}{2}$

2. 已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ ，如图 A, B 是直线 $y = \frac{1}{2}$ 与曲线 $y = f(x)$ 的两个交点，若 $|AB| = \frac{\pi}{6}$ ，则 $f(\pi) = \underline{-\frac{\sqrt{3}}{2}}$



解析 设 $A\left(x_1, \frac{1}{2}\right), B\left(x_2, \frac{1}{2}\right)$ ，由 $|AB| = \frac{\pi}{6}$ 可得 $x_2 - x_1 = \frac{\pi}{6}$ ，由 $\sin x = \frac{1}{2}$ 可知， $x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ 或 $x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ ，由图可知， $\omega x_2 + \varphi - (\omega x_1 + \varphi) = \frac{5\pi}{6} - \frac{\pi}{6} = \frac{2\pi}{3}$ ，即 $\omega(x_2 - x_1) = \frac{2\pi}{3}$ ， $\therefore \omega = 4$ 。因为 $f\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \sin\left(\frac{8\pi}{3} + \varphi\right) = 0$ ，所以 $\frac{8\pi}{3} + \varphi = k\pi$ ，即 $\varphi = -\frac{8\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$ 。
所以 $f(x) = \sin\left(4x - \frac{8\pi}{3} + k\pi\right) = \sin\left(4x - \frac{2\pi}{3} + k\pi\right)$ ，所以 $f(x) = \sin\left(4x - \frac{2\pi}{3}\right)$ 或 $f(x) = -\sin\left(4x - \frac{2\pi}{3}\right)$ ，又因为 $f(0) < 0$ ，所以 $f(x) = \sin\left(4x - \frac{2\pi}{3}\right)$ ， $\therefore f(\pi) = \sin\left(4\pi - \frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ 。

求 ω - 动点定区间

- ① 换元，把题干的条件转化为标准正弦（余弦）函数在某区间上有怎样的性质（几个零点、几个对称轴等）
- ② 画数轴，讨论动区间内有几个目标元素
- ③ 若两个边界都在动，则可以先利用区间长度的必要条件框定 ω 的范围
- ④ 注意边界!!!

1. (2024 · 奉贤区一模 · 9) 设函数 $y = \sin \omega x (\omega > 0)$ 在区间 $(0, 2\pi)$ 上恰有三个极值点，则 ω 的取值范围为 $\underline{\left(\frac{5}{4}, \frac{7}{4}\right]}$ 。

解析 $x \in (0, 2\pi), \omega x \in (0, 2\pi\omega) \implies \frac{5\pi}{2} < 2\pi\omega \leq \frac{7\pi}{2} \implies \omega \in \left(\frac{5}{4}, \frac{7}{4}\right]$ 。

2. 若函数 $f(x) = 2\sin\left(\omega x - \frac{\pi}{6}\right) (\omega > 0)$ 在区间 $\left(0, \frac{\pi}{4}\right)$ 上单调，则 ω 的取值范围为 $\underline{\left(0, \frac{8}{3}\right]}$ 。

3. 已知函数 $f(x) = \cos^2 \frac{\omega x}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \omega x - \frac{1}{2} (\omega > 0, x \in \mathbb{R})$ ，若函数在区间 $(\pi, 2\pi)$ 内没有零点，则 ω 的取值范围是 $\underline{\left(0, \frac{5}{12}\right] \cup \left[\frac{5}{6}, \frac{11}{12}\right]}$ 。

解析 $f(x) = \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{6}\right)$ ， $y = \sin t$ 在 $\left(\omega\pi + \frac{\pi}{6}, 2\omega\pi + \frac{\pi}{6}\right)$ 内没有零点

根据区间长度必要条件可知 $\omega\pi \leq \pi$ ，即 $\omega \leq 1$

$$\textcircled{1} \quad \frac{\pi}{6} < \omega\pi + \frac{\pi}{6} < 2\omega\pi + \frac{\pi}{6} \leq \pi \implies 0 < \omega \leq \frac{5}{12}$$

$$\textcircled{2} \quad \pi \leq \omega\pi + \frac{\pi}{6} < 2\omega\pi + \frac{\pi}{6} \leq 2\pi \implies \frac{5}{6} \leq \omega \leq \frac{11}{12}$$

求 ω - 命题转化

1. 设函数 $f(x) = \sin \omega x (\omega > 0)$. 已知 $f(x_1) = -1, f(x_2) = 1$, 且 $|x_1 - x_2|$ 的最小值为 $\frac{\pi}{2}$, 则 $\omega =$ 2

解析 波峰和波谷距离最小值为 $\frac{\pi}{2}$, 即 $\frac{T}{2} = \frac{\pi}{2}$, 故 $T = \pi, \omega = 2$.

2. $f(x) = \sin(x + \varphi) (0 < \varphi < 2\pi)$, 将 $f(x)$ 向 x 轴正方向平移 3φ 个单位, 得到的函数图像与 $f(x)$ 图像关于 x 轴对称, 则 φ 的取值个数为 3

解析 $3\varphi = k \cdot T + \frac{T}{2} = 2k\pi + \pi, k \in \mathbf{Z}$, 故 $\varphi = \frac{\pi}{3} + \frac{2k\pi}{3}, k \in \mathbf{Z}$.

3. (2025·嘉定区一模·18(2)) 已知 $f(x) = 2\cos\left(\omega x + \frac{3\pi}{4}\right)$, 其中 $\omega > 0$. 若 $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0$, 且函数 $y = f(x)$ 在 $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}\right)$ 内有极小值, 但无极大值, 求 ω 的值.

解析 $\omega \cdot \frac{\pi}{4} + \frac{3\pi}{4} = 2k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbf{Z}$, 可得 $\omega = 8k - 1, k \in \mathbf{Z}$

① 通解法

$y = \cos t$ 在 $t \in \left(\frac{\omega\pi}{4} + \frac{3\pi}{4}, \frac{\omega\pi}{3} + \frac{3\pi}{4}\right)$ 内有一个波谷, 没有波峰.

$\frac{\omega\pi}{12} \leq 2\pi$, 即 $\omega \leq 24$

$$\textcircled{1} \quad 0 \leq \frac{\omega\pi}{4} + \frac{3\pi}{4} < \pi < \frac{\omega\pi}{3} + \frac{3\pi}{4} \leq 2\pi$$

$$\textcircled{2} \quad 2\pi \leq \frac{\omega\pi}{4} + \frac{3\pi}{4} < 3\pi < \frac{\omega\pi}{3} + \frac{3\pi}{4} \leq 4\pi$$

$$\textcircled{3} \quad 4\pi \leq \frac{\omega\pi}{4} + \frac{3\pi}{4} < 5\pi < \frac{\omega\pi}{3} + \frac{3\pi}{4} \leq 6\pi$$

解得 $\omega \in \left(\frac{3}{4}, 1\right) \cup \left(\frac{27}{4}, 9\right) \cup \left[13, \frac{63}{4}\right]$

② 利用 $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0$

$$\begin{cases} \frac{\pi}{4} + \frac{1}{4}T < \frac{\pi}{3} \\ \frac{\pi}{4} + \frac{1}{4}T \geq \frac{\pi}{3} \end{cases}, \text{ 所以 } \begin{cases} \frac{\pi}{4} + \frac{1}{4} \cdot \frac{2\pi}{\omega} < \frac{\pi}{3} \\ \frac{\pi}{4} + \frac{1}{4} \cdot \frac{2\pi}{\omega} \geq \frac{\pi}{3} \end{cases}, \text{ 即 } 6 < \omega \leq 18$$

因此 $\omega = 7$ 或 15 .

4. (2025·闵行区一模·12) 已知 $f(x) = |\sin \omega x|$, 若存在 $x_1, x_2 \in [\omega\pi, 2\omega\pi]$, 且 $x_1 \neq x_2$, 使得 $\frac{1}{f(x_1)+1} + \frac{1}{f(x_2)+1} = 1$ 成立, 则 ω 的取值范围是 $\left[\frac{\sqrt{5}}{2}, \frac{\sqrt{6}}{2}\right] \cup \left[\frac{\sqrt{7}}{2}, +\infty\right)$.

解析 根据 $f(x)$ 值域可知必有 $f(x_1) = f(x_2) = 1$, 原问题转化为 $y = \sin x$ 在 $[\omega^2\pi, 2\omega^2\pi]$ 上存在至少两个对称轴.

5. (2025·徐汇区二模·12) 设实数 $\omega > 0$, 若 $f(x) = \sin \omega x$ 满足对任意 $x_1 \in [0, \pi]$, 都存在 $x_2 \in [\pi, 2\pi]$, 使得 $f(x_1) + f(x_2) = 0$ 成立, 则 ω 的最小值是 $\frac{3}{4}$.

解析 换元 $\theta = \omega x$, 故 $\forall \theta_1 \in [0, \omega\pi], \exists \theta_2 \in [\omega\pi, 2\omega\pi]$ 使得 $\sin \theta_1 + \sin \theta_2 = 0$

假设 $\omega < \frac{1}{2}$, 则 $\sin \theta_1, \sin \theta_2 \geq 0$, 不满足要求.

因此必有 $\omega \geq \frac{1}{2}$, 此时 $\sin \theta_1$ 可以取到 1, 故 $\sin \theta_2$ 可以取到 -1 即可, 故 $\omega \geq \frac{3}{4}$, 经检验 $\omega = \frac{3}{4}$ 满足要求.

6. 若存在实数 φ , 使函数 $f(x) = \cos(\omega x + \varphi) - \frac{1}{2}$ ($\omega > 0$) 在 $x \in [\pi, 3\pi]$ 上有且仅有 2 个零点, 则 ω 的取值范围 $\left[\frac{1}{3}, \frac{5}{3}\right)$

解析 令 $t = \omega x + \varphi$, 故 $\cos t = \frac{1}{2}$ 在 $t \in [\omega\pi + \varphi, 3\omega\pi + \varphi]$ 恰有两个解

$\cos t = \frac{1}{2}$ 的解集为 $\{x | x = \pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}\}$,

故存在长度为 $2\omega\pi$ 的区间与 $\{x | x = \pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}\}$ 有且仅有两个公共元素, 数形结合可知 $2\omega\pi \in \left[\frac{2\pi}{3}, \frac{10\pi}{3}\right)$, 即 $\omega \in \left[\frac{1}{3}, \frac{5}{3}\right)$

两个周期函数相加

如果两个周期函数相加, 一般来说, 它们的和函数的周期会是这两个周期的公倍数 (如果存在公倍数的话)。

对于周期函数, 如果 T_1 和 T_2 的比值是有理数, 那么它们存在公共周期, 但周期是多少并不确定: 经典反例 $y = f(x), y = -f(x)$, 周期相同, 相加后没有最小正周期。

对于周期函数, 如果 T_1 和 T_2 的比值是无理数, 通常和函数不是周期函数。

1. (2024·嘉定区二模·16) 已知函数 $y = f(x) (x \in \mathbf{R})$ 的最小正周期是 T_1 , 函数 $y = g(x) (x \in \mathbf{R})$ 的最小正周期是 T_2 , 且 $T_1 = kT_2 (k > 1)$, 对于命题甲: 函数 $y = f(x) + g(x) (x \in \mathbf{R})$ 可能不是周期函数; 命题乙: 若函数 $y = f(x) + g(x) (x \in \mathbf{R})$ 的最小正周期是 T_3 , 则 $T_3 \geq T_1$. 下列选项正确的是 (C)

(A) 甲和乙均为真命题

(B) 甲和乙均为假命题

(C) 甲为真命题且乙为假命题

(D) 甲为假命题且乙为真命题

解析 对于命题甲: 如果两个周期函数相加, 一般来说, 它们的和函数的周期会是这两个周期的公倍数 (如果存在公倍数的话)。对于周期函数, 如果 T_1 和 T_2 的比值是有理数, 那么它们存在公共周期 (具体值不确定); 如果比值是无理数, 通常和函数不是周期函数。

$f(x) = \cos \sqrt{2}\pi x, g(x) = \cos x, T_1 = \sqrt{2}, T_2 = 2\pi, y = \cos \sqrt{2}\pi x + \cos x$ 不是周期函数; 所以命题甲为真命题

对于命题乙: $f(x) = \cos 5x + \cos x, g(x) = -\cos x, T_1 = 2\pi, T_2 = 2\pi, f(x) + g(x) = \cos 5x, T_3 = \frac{2\pi}{5}$, 所以命题乙为假命题;

注: 经典反例 $y = f(x), y = -f(x)$, 周期相同, 相加后没有最小正周期。